

BÀI 3: TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ {2/2}

A. MỤC TIÊU

- Sử dụng thành thạo phương pháp DFS (Depth First Search)
- Giải quyết một số bài toán dùng DFS: Tìm đường đi, đồ thị phân đôi, ...

Chú ý:

- Các bài tập từ buổi này trở về sau, nếu không nói gì thêm, chúng ta ngầm định dùng cách biểu diễn đồ thị là danh sách kề.
- Nếu file chứa đồ thị không phải là danh sách kề thì vẫn có thể dùng danh sách kề để biểu diễn đồ thị.

B. BÀI TẬP PHẢI LÀM

Bài 1. Các đỉnh liên thông với x (LienThongDFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$ và một đỉnh x cho trước. Hãy cho biết từ đỉnh x có thể đi đến những đỉnh nào bằng thuật toán DFS.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị và đỉnh x .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cạnh (i, j) của đồ thị (ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc).

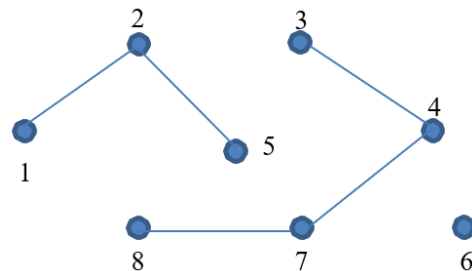
Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số k là số lượng đỉnh tìm được.
- Dòng thứ 2 ghi k đỉnh tìm được.

(Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
8 7 2 7 1 5 4 3 7 2 4 8 7	3 4 8 3



Bài 2. Tìm đường đi (DuongDiDFS.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$ và hai đỉnh x, y ($x \neq y$). Hãy tìm đường đi từ đỉnh x đến đỉnh y bằng thuật toán BFS.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị và 2 đỉnh x, y .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cạnh (i, j) của đồ thị, ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc.

Kết quả:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương k là số đỉnh nằm trên đường đi từ đỉnh x đến đỉnh y (Tính luôn cả đỉnh x và y).
- Dòng thứ 2 chứa k số nguyên là các đỉnh trên đường đi từ x đến y . (Các số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng)

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
---------	---------

8 3 8	4
2	3 4 7 8
1 5	
4	
3 7	
2	
4 8	
7	

Bài 3. Đồ thị phân đôi (DoThiPhanDoi.*)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G=(V, E)$. G được gọi là đồ thị phân đôi nếu chúng ta có thể chia tập đỉnh V thành 2 tập đỉnh V_1, V_2 không giao nhau sao cho các cạnh của G chỉ nối đỉnh trong V_1 với đỉnh trong V_2 (Không có cạnh nối 2 đỉnh trong cùng một tập đỉnh). Hãy kiểm tra đồ thị G có thể phân đôi không.

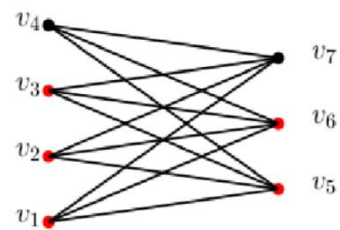
Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số đỉnh n ($n \leq 10^5$) của đồ thị và 2 đỉnh x, y .
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một danh sách các đỉnh, mỗi đỉnh j trong danh sách tương ứng với một cạnh (i, j) của đồ thị (ngoài ra có thêm một số -1 ở cuối dòng để báo hiệu kết thúc).

Kết quả: Dòng duy nhất câu “Do thi phan doi” hay “Do thi khong phan doi”.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả
6 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	Do thi phan doi



Bài 4. DFS Không đệ quy

Hãy cài đặt hàm DFS không đệ quy.